Corso di Laurea in Fisica
Prova di esame - Laboratorio di Calcolo e Statistica

23 febbraio 2026

Indicazioni generali

Si risolva il seguente esercizio, scrivendo un programma in `C++` o in `Python` ed organizzando il codice sorgente in modo che le funzioni utilizzate risultino implementate in librerie separate del programma principale. Ai fini della valutazione, il primo criterio che deve essere soddisfatto è che il codice sia eseguibile senza errori (inclusi quelli di compilazione, nel caso del `C++`) realizzando le funzionalità richieste dal testo. Per la valutazione sarà inoltre tenuto in considerazione il fatto che i codici sorgente siano scritti con ordine, utilizzando opportunamente l'**indentazione** e i **commenti**. Per gli svolgimenti in `C++`, si richiede infine di iniziare i codici con una riga di commento contenente il comando necessario per creare l'eseguibile.

La distribuzione di Maxwell-Boltzmann

In meccanica classica, la velocità delle molecole di un gas ideale in condizioni stazionarie è distribuita secondo la densità di probabilità (pdf) di Maxwell-Boltzmann:

$$f(v,a) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{v^2}{a^3}e^{-\frac{v^2}{2a^2}} \tag{1}$$

dove la costante a dipende dalla temperatura del gas, dalla massa delle molecole che lo compongono e dalla costante di Boltzmann: $a = \sqrt{k_B T/m}$.

1. Fissato il valore di $a = 300$ m/s, si disegni la distribuzione $f(v)$ su un intervallo che ne comprenda la regione non nulla e se ne determini il massimo utilizzando il metodo della sezione aurea. Si indichi inoltre nel disegno la posizione del massimo trovato.
2. Si generi un campione di 10,000 velocità distribuite secondo la pdf di Maxwell-Boltzmann utilizzando la tecnica di *try and catch*. Come si può determinare in modo intelligente l'estremo superiore dell'intervallo di generazione sull'asse orizzontale, in modo da non generare punti casuali dove la pdf non è significativa?
3. Si calcolino esplicitamente moda, media, mediana, deviazione standard, asimmetria e curtosi della distribuzione a partire dal campione generato in precedenza, si stampino i valori a schermo e si disegnino le stime della posizione della distribuzione sovrapposte alla distribuzione. Quale è la precisione con la quale è nota la media?
4. Una nota tecnica di integrazione consiste nel dividere l'asse orizzontale in segmenti di uguale lunghezza e di calcolare l'area della funzione sottesa come la somma dell'area dei trapezi rettangoli che hanno come altezza ciascun segmento e come basi i valori dell'integranda agli estremi del segmento. Si costruisca una libreria in Python che implementi questo algoritmo e si verifichi utilizzandolo che la distribuzione di Maxwell-Boltzmann è normalizzata e che la mediana divide effettivamente il campione in due parti.
5. Basandosi sulla funzione scritta precedentemente, si disegni l'andamento della funzione cumulativa di $f(x,a)$. Al crescere del numero di segmenti in cui è diviso l'intervallo di integrazione utilizzato per definire i trapezi, la precisione del metodo aumenta perché la funzione risulta sempre meglio approssimata. Assumendo che l'incertezza associata ad un certo numero di divisioni possa essere calcolata come l'integrale ottenuto meno il valore calcolato con molte più divisioni, si studi l'andamento dell'errore in funzione del loro numero.

Gli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) potranno tralasciare il punto 5. Questi dovranno anche consegnare, oltre allo svolgimento del tema, una copia del proprio Progetto Universitario Individualizzato (P.Uo.I).